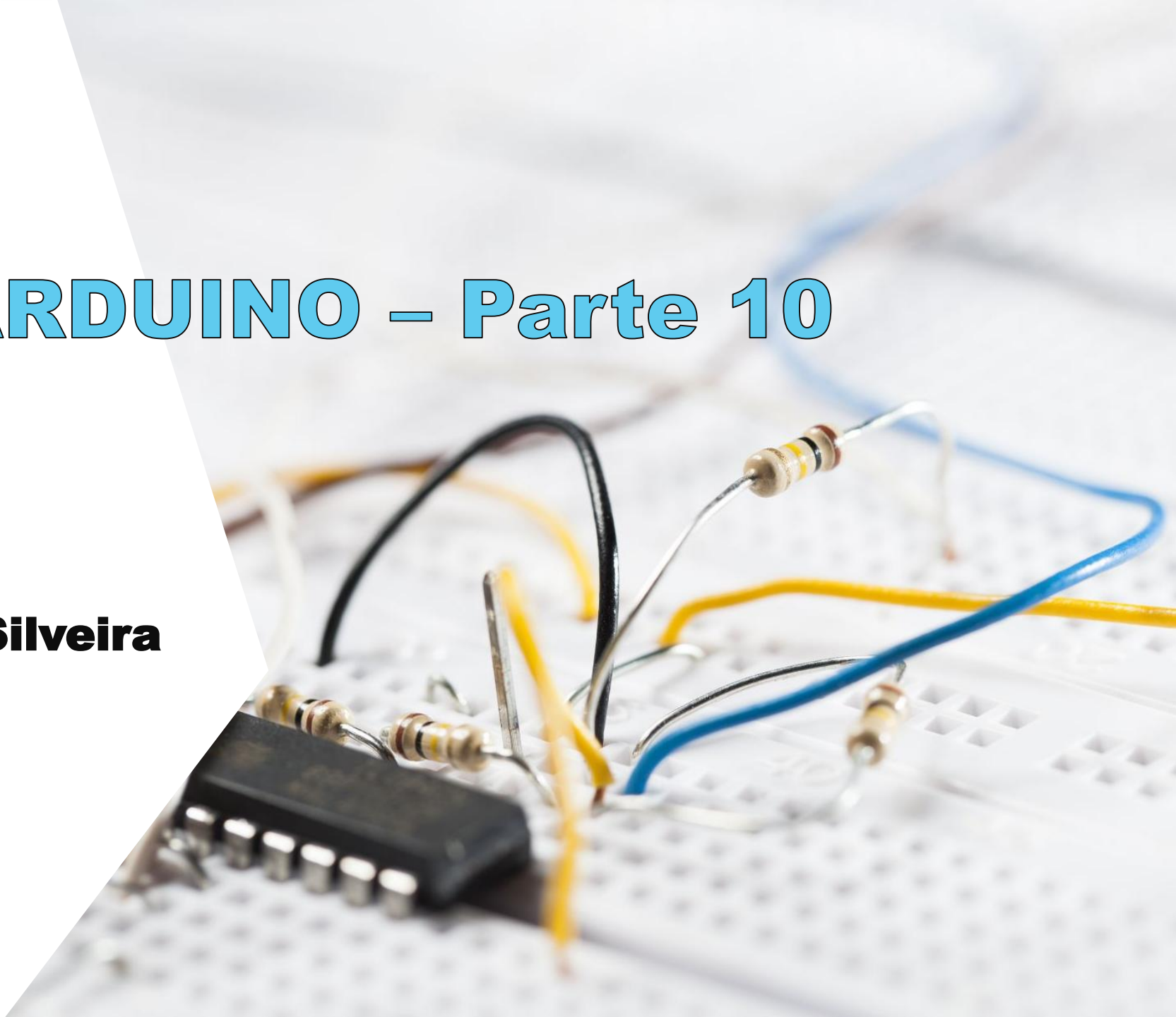


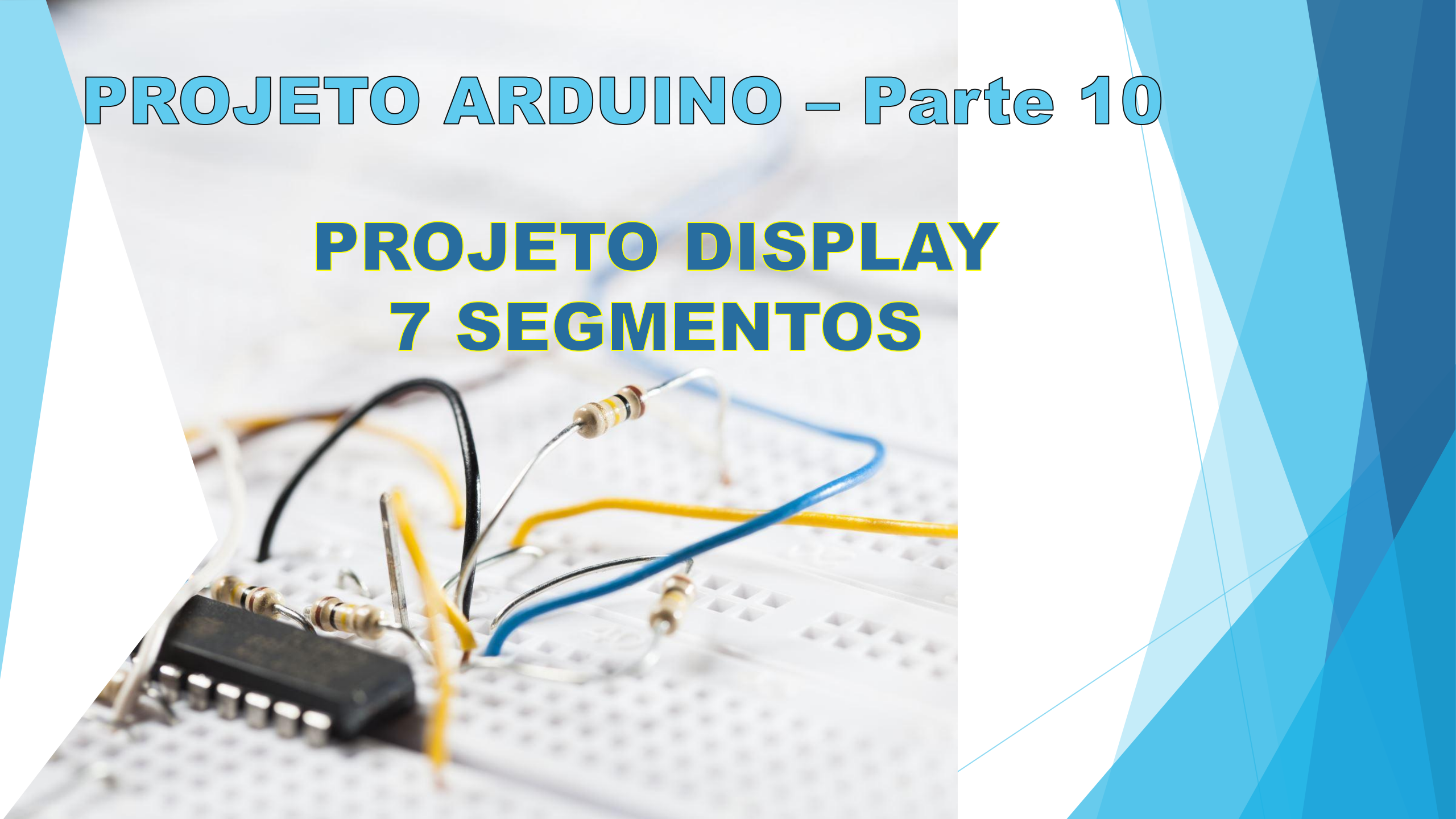
PROJETO ARDUINO – Parte 10

Prof. Sergio Luiz da Silveira



PROJETO ARDUINO – Parte 10

PROJETO DISPLAY 7 SEGMENTOS

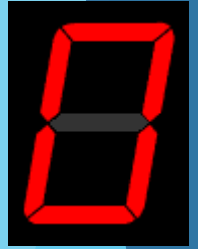


DISPLAY 7 SEGMENTOS

INTRODUÇÃO

Existem muitas formas de exibir informação, como, por exemplo, o monitor serial, LCDs, monitores, LEDs, etc.

Estes dispositivos são importantes, pois eles nos auxiliam na detecção e correção de erros, ou simplesmente na exibição de informações ao usuário.



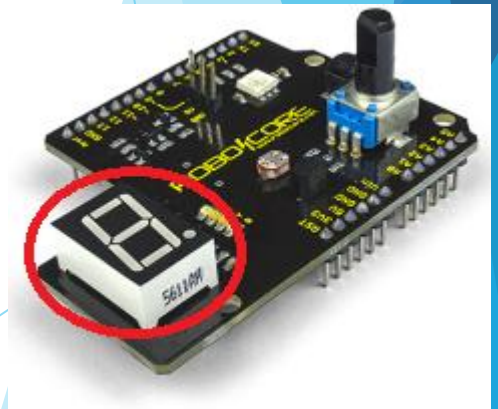
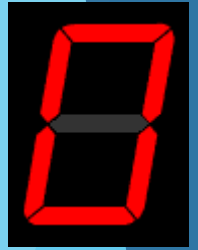
DISPLAY 7 SEGMENTOS

INTRODUÇÃO

Até o momento, o que aprendemos a usar foram os LEDs e o monitor serial.

Nesta aula vamos aprender a usar outro dispositivo, o **display de 7 segmentos**.

Este tipo de display é **amplamente utilizado em relógios digitais, eletrodomésticos, equipamentos industriais, contadores**, é muito visto em filmes fazendo contagem decrescente de tempo, e por aí vai.

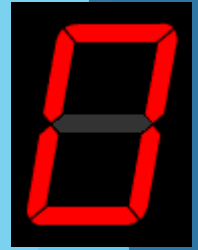
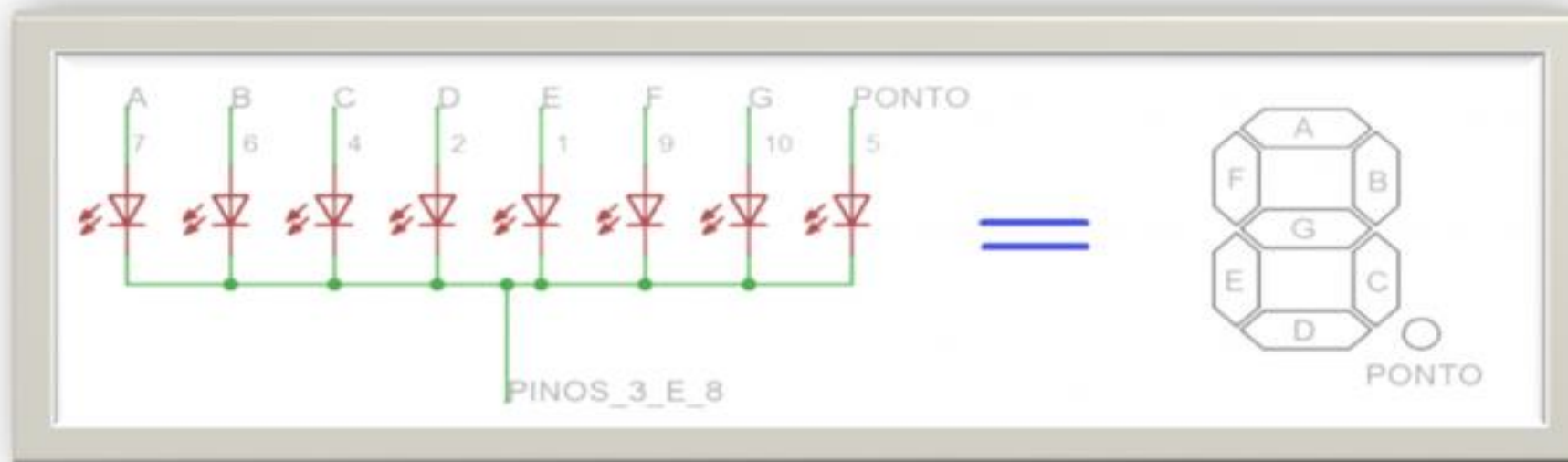


DISPLAY 7 SEGMENTOS

INTRODUÇÃO

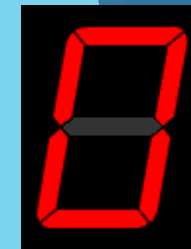
O circuito encapsulado no display de 7 segmentos é extremamente simples.

Trata-se apenas de oito LEDs ligados com um ponto em comum.



DISPLAY 7 SEGMENTOS

INTRODUÇÃO



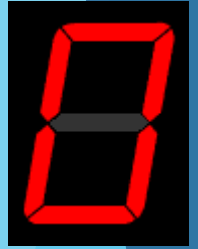
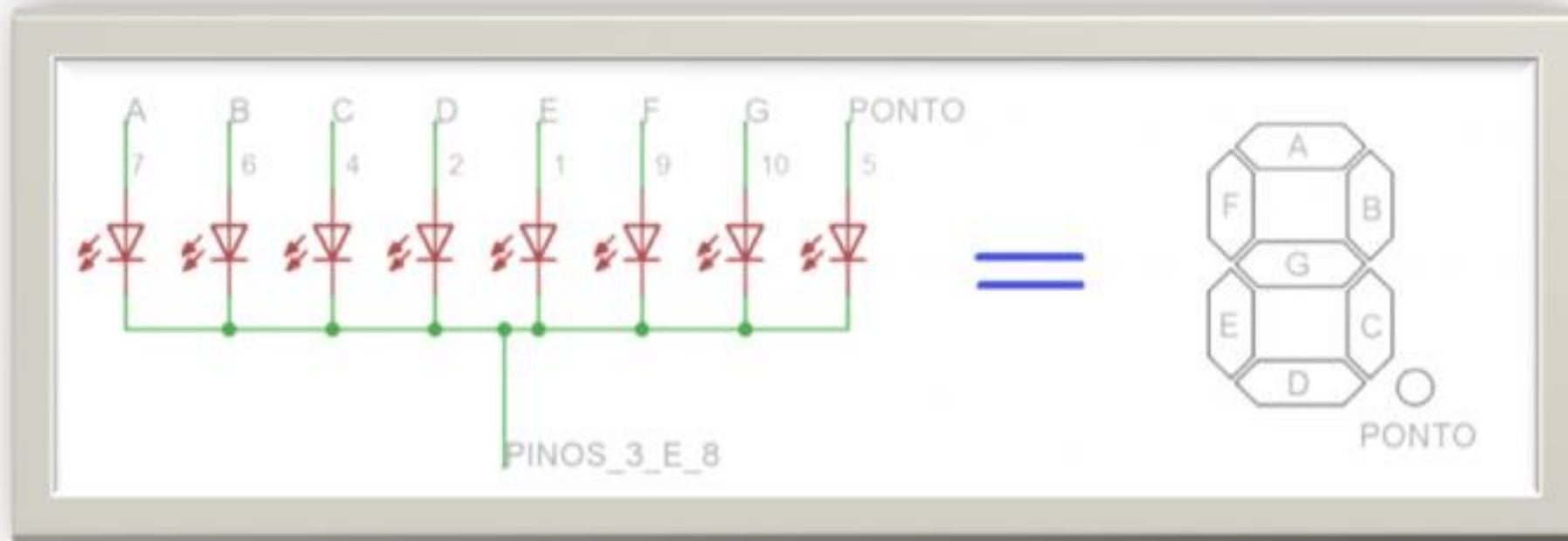
É possível encontrar no mercado displays de cátodo comum e de ânodo comum.

O modelo que iremos utilizar neste experimento é do tipo cátodo comum, ou seja, cada terminal cátodo de cada LED está ligado entre si.

DISPLAY 7 SEGMENTOS

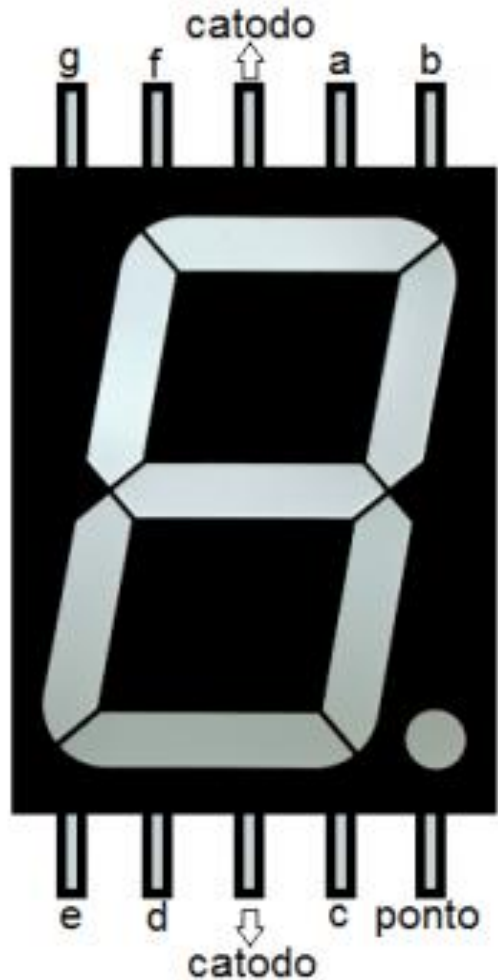
INTRODUÇÃO

Para ilustrar, dê uma olhada na imagem abaixo, ela é autoexplicativa.



DISPLAY 7 SEGMENTOS

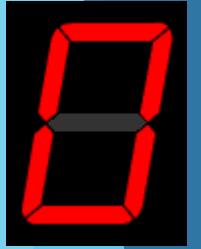
INTRODUÇÃO



Como se pode ver, não existe um resistor que limita a corrente no encapsulamento, portanto deve ser usado um resistor a fim de não queimar os LEDs devido à corrente.

Utilize resistores de 300 ohms para isto.

A posição dos pinos é obtida conforme a figura ao lado.



PRATICANDO

Parte 01

**Vamos usar um
DISPLAY 7 Segmentos**

DISPLAY 7 SEGMENTOS

LISTA DE MATERIAIS

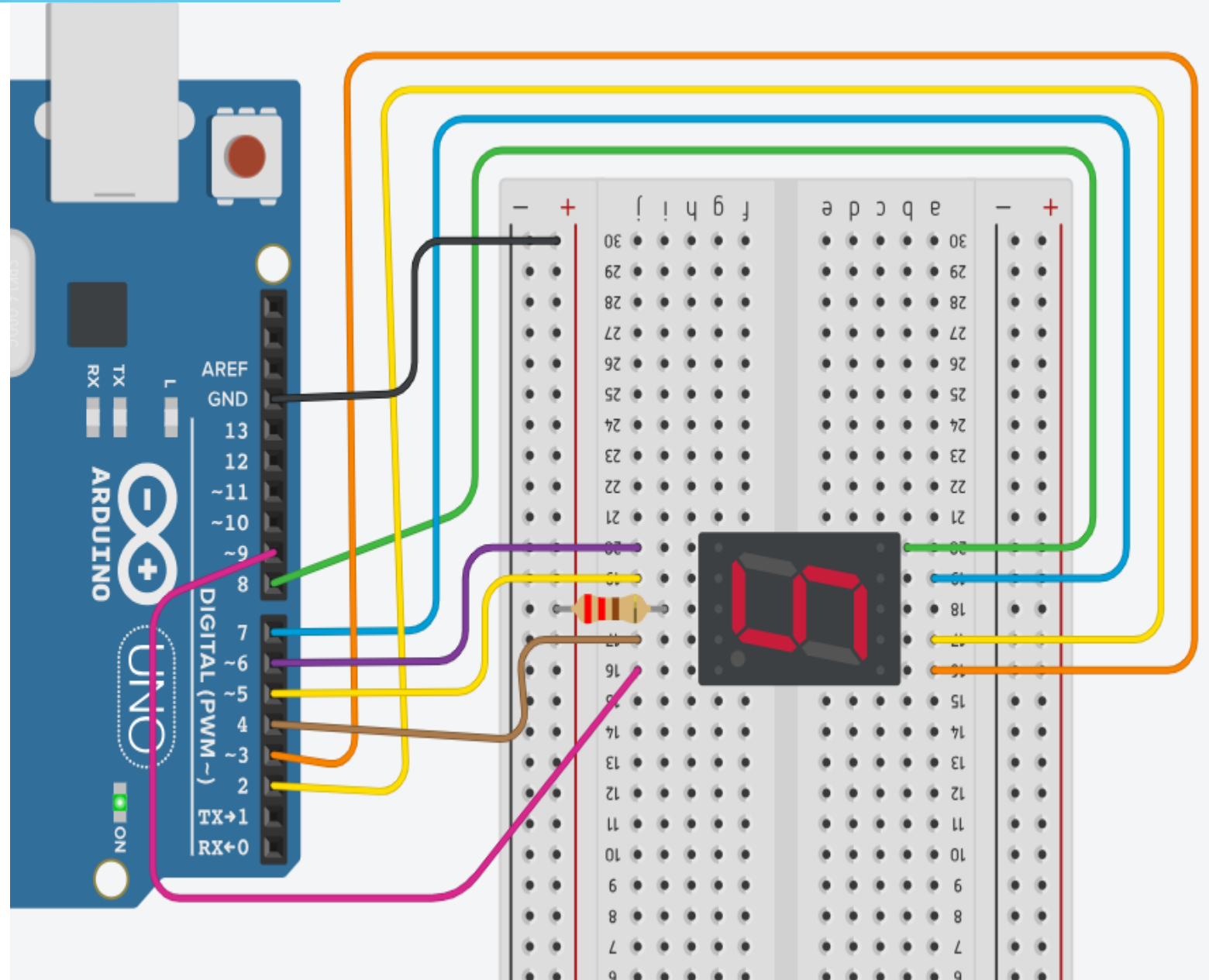
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Display de 7 segmentos**
- **1x Resistor 300Ω**
- **Jumpers**

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CIRCUITO

Monte o circuito conforme a imagem ao lado.
Deve exibir o número 5.



DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

DESAFIO CONTADOR

Vamos usar um
DISPLAY 7 Segmentos

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CIRCUITO

Como o **display de 7 segmentos** é **simplesmente um conjunto de LEDs**, nada nos impede de tratá-los como simples LEDs!

Portanto, **PODERÍAMOS FAZER UM CONTADOR** com a placa Arduino utilizando 7 saídas digitais.

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CIRCUITO

Obviamente, este não é o melhor método de se utilizar este display, porém, caso você não tenha um conversor BCD para display de 7 segmentos, esta se torna uma boa saída.

DISPLAY 7 SEGMENTOS

LISTA DE MATERIAIS

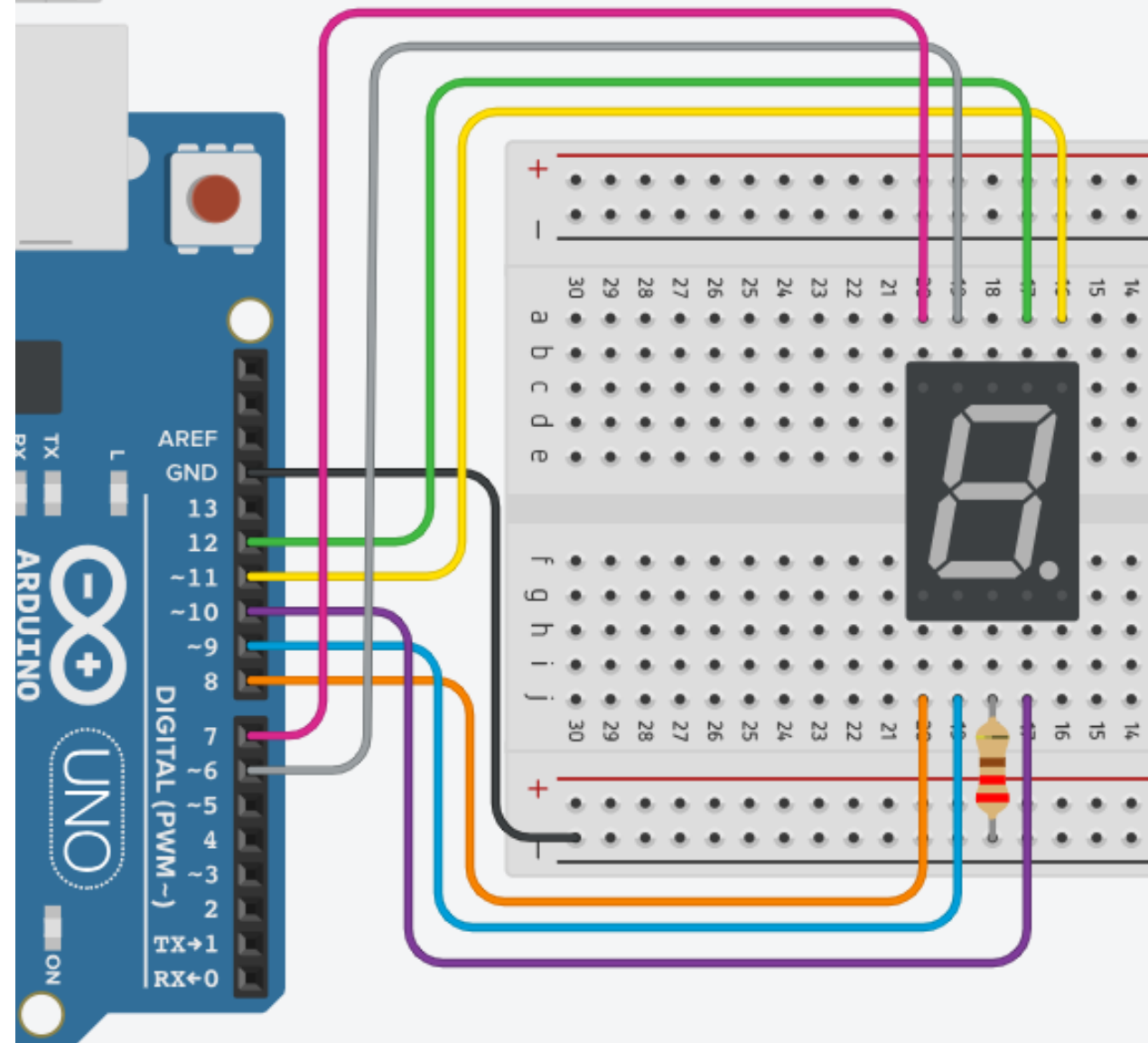
Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Display de 7 segmentos**
- **1x Resistor 300Ω**
- **Jumpers**

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CIRCUITO

Monte o circuito conforme a imagem ao lado.
Deve ser um CONTADOR!



DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

4. // pinos onde cada um dos segmentos estão conectados:

5. **const int** pino_a = 12;

6. **const int** pino_b = 11;

7. **const int** pino_c = 10;

8. **const int** pino_d = 9;

9. **const int** pino_e = 8;

10. **const int** pino_f = 6;

11. **const int** pino_g = 7;

12.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

```
13. void setup() {  
14.    // configura os pinos de cada segmento como saída:  
15.    pinMode(pino_a, OUTPUT);  
16.    pinMode(pino_b, OUTPUT);  
17.    pinMode(pino_c, OUTPUT);  
18.    pinMode(pino_d, OUTPUT);  
19.    pinMode(pino_e, OUTPUT);  
20.    pinMode(pino_f, OUTPUT);  
21.    pinMode(pino_g, OUTPUT);  
22. }  
23.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

```
24. void loop() {  
25.    // acende os segmentos necessários para formar o número 0  
    (zero):  
26.    digitalWrite(pino_a, HIGH);  
27.    digitalWrite(pino_b, HIGH);  
28.    digitalWrite(pino_c, HIGH);  
29.    digitalWrite(pino_d, HIGH);  
30.    digitalWrite(pino_e, HIGH);  
31.    digitalWrite(pino_f, HIGH);  
32.    digitalWrite(pino_g, LOW);  
33.    delay(1000); // aguarda 1 segundo
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

```
34.  
35.  // acende os segmentos necessários para formar o número 1  
    (um):  
36.  digitalWrite(pino_a, LOW);  
37.  digitalWrite(pino_b, HIGH);  
38.  digitalWrite(pino_c, HIGH);  
39.  digitalWrite(pino_d, LOW);  
40.  digitalWrite(pino_e, LOW);  
41.  digitalWrite(pino_f, LOW);  
42.  digitalWrite(pino_g, LOW);  
43.  delay(1000); // aguarda 1 segundo  
44.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

45. // acende os segmentos necessários para formar o número 2
(dois):

46. digitalWrite(pino_a, HIGH);

47. digitalWrite(pino_b, HIGH);

48. digitalWrite(pino_c, LOW);

49. digitalWrite(pino_d, HIGH);

50. digitalWrite(pino_e, HIGH);

51. digitalWrite(pino_f, LOW);

52. digitalWrite(pino_g, HIGH);

53. delay(1000); // aguarda 1 segundo

54.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

55. // acende os segmentos necessários para formar o número 3 (três):

56. digitalWrite(pino_a, HIGH);

57. digitalWrite(pino_b, HIGH);

58. digitalWrite(pino_c, HIGH);

59. digitalWrite(pino_d, HIGH);

60. digitalWrite(pino_e, LOW);

61. digitalWrite(pino_f, LOW);

62. digitalWrite(pino_g, HIGH);

63. delay(1000); // aguarda 1 segundo

64.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

65. // acende os segmentos necessários para formar o número 4 (quatro):

66. digitalWrite(pino_a, LOW);

67. digitalWrite(pino_b, HIGH);

68. digitalWrite(pino_c, HIGH);

69. digitalWrite(pino_d, LOW);

70. digitalWrite(pino_e, LOW);

71. digitalWrite(pino_f, HIGH);

72. digitalWrite(pino_g, HIGH);

73. delay(1000); // aguarda 1 segundo

74.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

75. // acende os segmentos necessários para formar o número 5 (cinco):

76. digitalWrite(pino_a, HIGH);

77. digitalWrite(pino_b, LOW);

78. digitalWrite(pino_c, HIGH);

79. digitalWrite(pino_d, HIGH);

80. digitalWrite(pino_e, LOW);

81. digitalWrite(pino_f, HIGH);

82. digitalWrite(pino_g, HIGH);

83. delay(1000); // aguarda 1 segundo

84.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

85. // acende os segmentos necessários para formar o número 6 (seis):

86. digitalWrite(pino_a, LOW);

87. digitalWrite(pino_b, LOW);

88. digitalWrite(pino_c, HIGH);

89. digitalWrite(pino_d, HIGH);

90. digitalWrite(pino_e, HIGH);

91. digitalWrite(pino_f, HIGH);

92. digitalWrite(pino_g, HIGH);

93. delay(1000); // aguarda 1 segundo

94.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

95. // acende os segmentos necessários para formar o número 7 (sete):

96. digitalWrite(pino_a, HIGH);

97. digitalWrite(pino_b, HIGH);

98. digitalWrite(pino_c, HIGH);

99. digitalWrite(pino_d, LOW);

100. digitalWrite(pino_e, LOW);

101. digitalWrite(pino_f, LOW);

102. digitalWrite(pino_g, LOW);

103. delay(1000); // aguarda 1 segundo

104.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

105. // acende os segmentos necessários para formar o número 8 (oito):

106. digitalWrite(pino_a, HIGH);

107. digitalWrite(pino_b, HIGH);

108. digitalWrite(pino_c, HIGH);

109. digitalWrite(pino_d, HIGH);

110. digitalWrite(pino_e, HIGH);

111. digitalWrite(pino_f, HIGH);

112. digitalWrite(pino_g, HIGH);

113. delay(1000); // aguarda 1 segundo

114.

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

...CONTINUAÇÃO

115. // acende os segmentos necessários para formar o número 9
(nove):

116. digitalWrite(pino_a, HIGH);

117. digitalWrite(pino_b, HIGH);

118. digitalWrite(pino_c, HIGH);

119. digitalWrite(pino_d, LOW);

120. digitalWrite(pino_e, LOW);

121. digitalWrite(pino_f, HIGH);

122. digitalWrite(pino_g, HIGH);

123. delay(1000); // aguarda 1 segundo

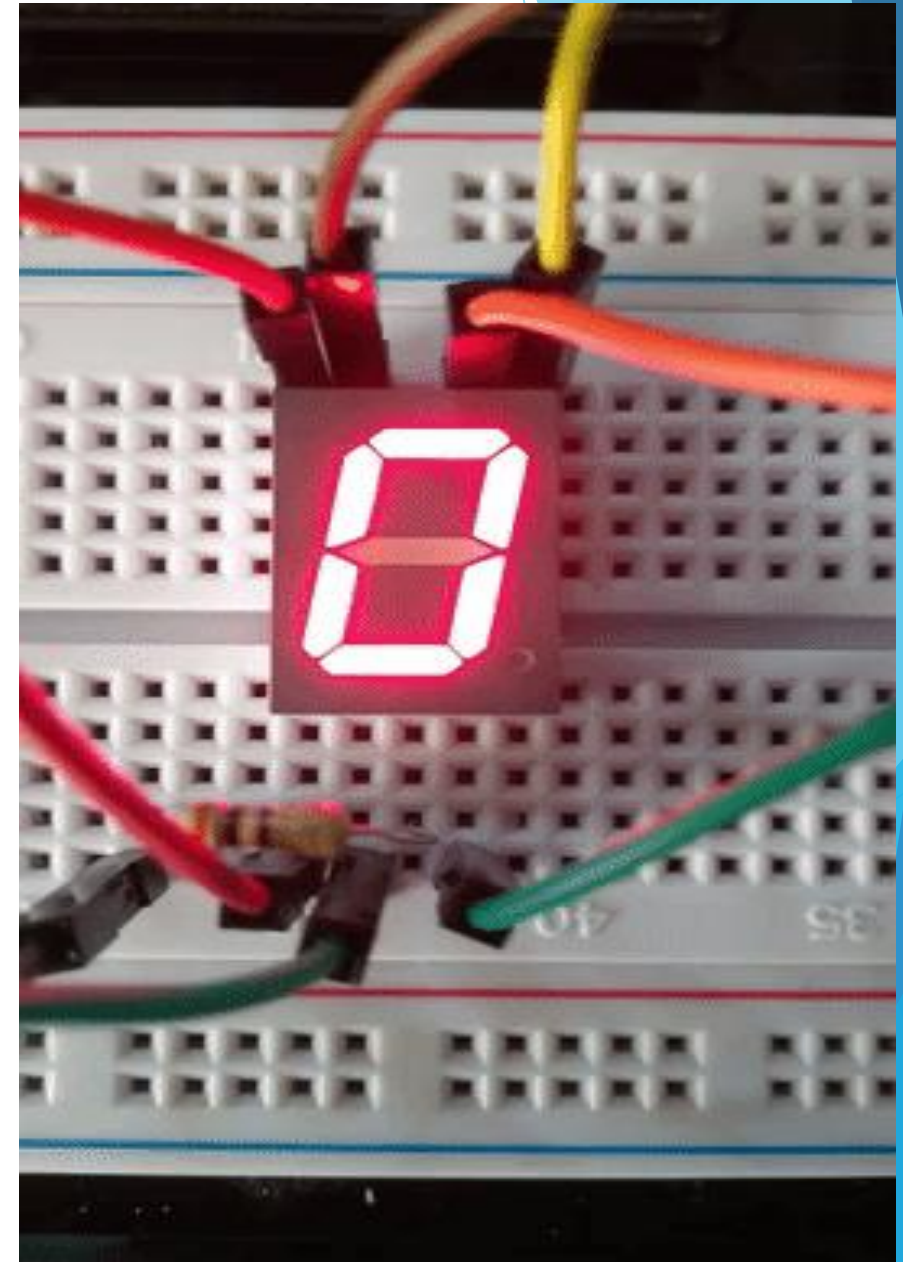
124. }

FIM!

DISPLAY 7 SEGMENTOS

O QUE DEVE ACONTECER

Esperamos que nos dois casos o display de 7 segmentos deverá exibir a contagem de 0 a 9 infinitamente.



DESAFIO CONTADOR

DISPLAY 7 Segmentos
+
C.I 4511

DISPLAY 7 SEGMENTOS

INTRODUÇÃO

Graças a um pequeno circuito integrado (CI), não é necessário perder espaço na memória de seu microcontrolador, nem tantas portas para programar apenas o display.

E possível utilizar uma função específica do CI 4511 que pode realizar a *conversão BCD para display de 7 segmentos*.

DISPLAY 7 SEGMENTOS

INTRODUÇÃO

Circuitos integrados são compostos de milhares de conjuntos de transistores (de um tamanho comparável a um grão de areia) que, através da lógica entre eles, desempenham funções específicas.

DISPLAY 7 SEGMENTOS

USANDO O C.I 4511

BCD

Para começar, o que é **BCD**?

Entende-se pela sigla **BCD** o termo *binary-coded decimal*, ou seja, é um número decimal, porém em formato binário.

Um número binário é um número que é representado apenas por números 0 e 1.

DISPLAY 7 SEGMENTOS

USANDO O C.I 4511

BCD

Apenas para o conhecimento, e para dar continuidade a esta aula, veja na tabela no próximo slide como **este chip entenderá cada número colocado em suas entradas:**

DISPLAY 7 SEGMENTOS

USANDO O C.I 4511

Número em Binário	Número em Decimal
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

PRATICANDO

Parte 02

DISPLAY 7 Segmentos
+
C.I 4511

DISPLAY 7 SEGMENTOS

LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Display de 7 segmentos**
- **1x Resistor 300Ω**
- **Jumpers**
- **1x Circuito Integrado 4511**

DISPLAY 7 SEGMENTOS

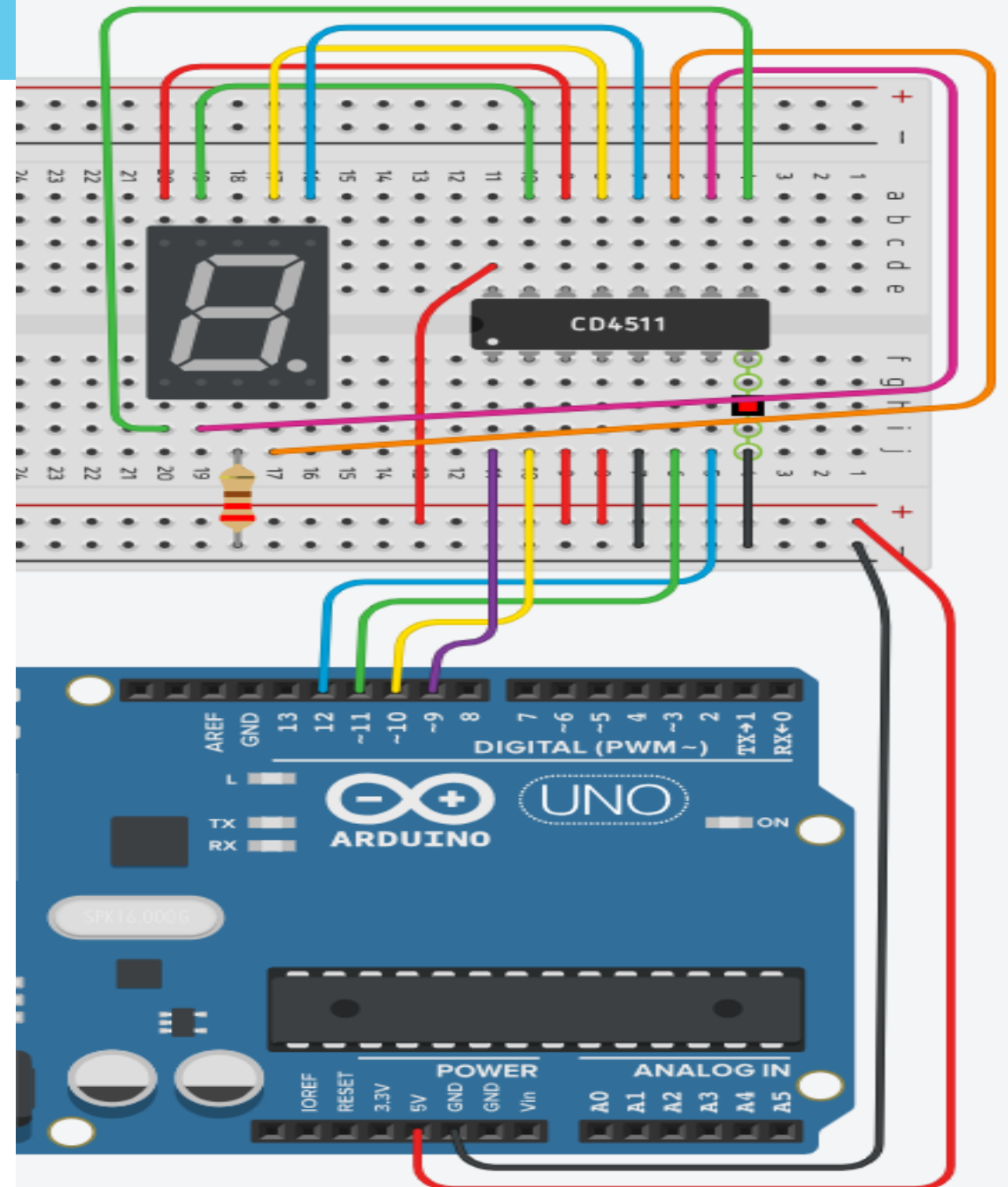
CIRCUITO



Monte o circuito conforme a imagem ao lado.
CONTADOR com uso do C.I 4511



Prof. Sergio Luiz da Silveira



DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO



Abrir o
Arquivo com
o Código

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

```
1.  /*****
2.  *   Utilizando o DISPLAY 7 SEGM + CI 4511
3.  *****/
4.  // pinos onde cada um dos segmentos estão conectados:
5.  const int pino a = 12;
6.  const int pino b = 9;
7.  const int pino c = 10;
8.  const int pino d = 11;
9.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
10. void setup() {  
11.    // configura os pinos de cada BIT como saída:  
12.    pinMode(pino_a, OUTPUT);  
13.    pinMode(pino_b, OUTPUT);  
14.    pinMode(pino_c, OUTPUT);  
15.    pinMode(pino_d, OUTPUT);  
16. }  
17.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
18. void loop() {  
19.    // aciona os BITs de modo a formar o número 0000 = 0  
    (zero):  
20.    digitalWrite(pino_a, LOW);  
21.    digitalWrite(pino_b, LOW);  
22.    digitalWrite(pino_c, LOW);  
23.    digitalWrite(pino_d, LOW);  
24.    delay(1000); // aguarda 1 segundo  
25.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
26. // aciona os BITs de modo a formar o número 0001 = 1 (um):  
27. digitalWrite(pino a, HIGH);  
28. digitalWrite(pino b, LOW);  
29. digitalWrite(pino c, LOW);  
30. digitalWrite(pino d, LOW);  
31. delay(1000); // aguarda 1 segundo
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
32.  
33. // aciona os BITs de modo a formar o número 0010 = 2 (dois):  
34. digitalWrite(pino a, LOW);  
35. digitalWrite(pino b, HIGH);  
36. digitalWrite(pino c, LOW);  
37. digitalWrite(pino d, LOW);  
38. delay(1000); // aguarda 1 segundo  
39.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
40. // aciona os BITs de modo a formar o número 0011 = 3  
    (três):  
41. digitalWrite(pino_a, HIGH);  
42. digitalWrite(pino_b, HIGH);  
43. digitalWrite(pino_c, LOW);  
44. digitalWrite(pino_d, LOW);  
45. delay(1000); // aguarda 1 segundo  
46.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
47. // aciona os BITs de modo a formar o número 0100 = 4  
    (quatro):  
48. digitalWrite(pino a, LOW);  
49. digitalWrite(pino b, LOW);  
50. digitalWrite(pino c, HIGH);  
51. digitalWrite(pino d, LOW);  
52. delay(1000); // aguarda 1 segundo  
53.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
54. // aciona os BITs de modo a formar o número 0101 = 5  
    (cinco):  
55. digitalWrite(pino_a, HIGH);  
56. digitalWrite(pino_b, LOW);  
57. digitalWrite(pino_c, HIGH);  
58. digitalWrite(pino_d, LOW);  
59. delay(1000); // aguarda 1 segundo  
60.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
62. // aciona os BITs de modo a formar o número 0110 = 6 (seis):  
63. digitalWrite(pino a, LOW);  
64. digitalWrite(pino b, HIGH);  
65. digitalWrite(pino c, HIGH);  
66. digitalWrite(pino d, LOW);  
67. delay(1000); // aguarda 1 segundo  
68.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
69. // aciona os BITS de modo a formar o número 0111 = 7 (sete):
70. digitalWrite(pino a, HIGH);
71. digitalWrite(pino b, HIGH);
72. digitalWrite(pino c, HIGH);
73. digitalWrite(pino d, LOW);
74. delay(1000); // aguarda 1 segundo
75.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
76. // aciona os BITS de modo a formar o número 1000 = 8 (oito):
77. digitalWrite(pino a, LOW);
78. digitalWrite(pino b, LOW);
79. digitalWrite(pino c, LOW);
80. digitalWrite(pino d, HIGH);
81. delay(1000); // aguarda 1 segundo
82.
```

CONTINUA...

DISPLAY 7 SEGMENTOS

CÓDIGO

...CONTINUAÇÃO

```
83.    // aciona os BITs de modo a formar o número 1001 = 9
      (nove):
84.    digitalWrite(pino_a, HIGH);
85.    digitalWrite(pino_b, LOW);
86.    digitalWrite(pino_c, LOW);
87.    digitalWrite(pino_d, HIGH);
88.    delay(1000); // aguarda 1 segundo
89. }
```

FIM!

FIM!